

CS-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Theory of Computation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

6. a) Obtain a DFA to accept strings of a's and b's having even number of a's and b's.
a और b की सम संख्या वाले a और b की स्ट्रिंग को स्वीकार करने के लिए DFA प्राप्त करें।
- b) Draw a DFA to accept string of 0's and 1's Not-ending with the string 011.
स्ट्रिंग 011 के साथ 0 और 1 के न खत्म होने वाले स्ट्रिंग को स्वीकार करने के लिए एक DFA ड्रा करें।
7. a) What are NP-complete and NP-hard problems? Explain them with examples.
NP-सम्पूर्ण और NP-हार्ड समस्याएं क्या हैं? उन्हें उदाहरण सहित समझाइए।
- b) What are the differences between a Finite automata and a Turing machine?
परिमित ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन के बीच अंतर क्या हैं?
8. Write a short notes : (Any three)
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई तीन)
- i) Turing Machine
- ii) CNF
- iii) Identity of regular expression
- iv) NDPDA

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

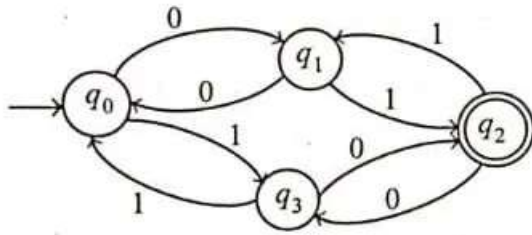
1. a) Define Moore machine. Construct Mealy machine corresponding to Moore machine.

मूर मशीन को परिभाषित करें। मूर मशीन के अनुरूप मीली मशीन का निर्माण करें।

State	Next	State	
Q	I/P = 0	I/P = 1	Output
$\rightarrow q_1$	q_1	q_2	0
q_2	q_1	q_3	0
q_3	q_1	q_3	1

- b) Consider the below finite automata and check the strings are accepted or not.

नीचे परिमित ऑटोमेटा पर विचार करें और जांचें कि string स्वीकार किए जाते हैं या नहीं।



i) 1110

ii) 0001

iii) 1010

2. a) Reduce the Grammar G given by $S \rightarrow aAa$, $A \rightarrow Sb/bcc/DaA$, $C \rightarrow abb/DD$, $E \rightarrow ac$, $D \rightarrow aDA$ into an equivalent grammar by removing useless symbols and useless productions from it.

$S \rightarrow aAa$, $A \rightarrow Sb/bcc/DaA$, $C \rightarrow abb/DD$, $E \rightarrow ac$, $D \rightarrow aDA$ द्वारा दिए गए व्याकरण G को एक समकक्ष व्याकरण में कम करके useless प्रतीकों और useless प्रस्तुतियों को हटा दें।

- b) Explain about Arden's theorem, for constructing the RE from a FA with taking an example.

एक उदाहरण के साथ FA से RE के निर्माण के लिए आर्डेन के प्रमेय के बारे में बताएँ।

3. a) From the identities of RE, prove that

RE की सर्वसमिकाओं से सिद्ध कीजिए।

i) $10 + (1010)^* [^+(1010)^*] = 10 + (1010)^*$

ii) $(0 + 011^*) + (0 + 011^*) (01 + 0100^*) (01 + 0100^*)^* = 01^* (010^*)^*$

- b) Construct an equivalent FA for the given regular expression $(0 + 1)^* (00 + 11) (0 + 1)^*$

दिए गए रेगुलर एक्सप्रेशन $(0 + 1)^* (00 + 11) (0 + 1)^*$ के लिए समतुल्य FA का निर्माण करें।

4. a) Prove that the language $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ is not regular using pumping lemma.

सिद्ध कीजिए कि भाषा $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ पम्पिंग लेम्मा का उपयोग करके नियमित नहीं है।

- b) Find the Greibach normal form grammar equivalent to the following.

निम्नलिखित के बराबर ग्रीबैक सामान्य रूप व्याकरण खोजें।

CFG : $S \rightarrow ABA \rightarrow BS \mid 1 B \rightarrow SA \mid 0$

5. Construct the PDA accepting the language.

भाषा को स्वीकार करते हुए PDA का निर्माण करें।

i) $L = \{(ab)^n \mid n \geq 1\}$ by empty stack.

ii) $L = \{wCw^R \mid w \text{ is in } (a + b)^*\}$ by empty stack.

iii) $L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$ by empty stack.